附件 2

2026 年中国（广西）—东盟“AI+法律”应用创新大赛项目申报书

参赛队名称：扫丝欧深参赛队

项 目 名 称：

牵头单位（个人）名称：

申 报 赛 道：☐国内应用赛道☐高校学生赛道☐东盟应用赛道

联系人：　　联系方式：

填写说明

一、请如实、完整填写各项内容，不得空项、漏项。如确无相关内容，请填写“无”。

二、申报材料应客观、真实，尊重他人知识产权，遵守国家有关法律法规。涉及使用第三方数据、代码或模型的，须在申报书中明确标注来源并说明使用授权情况。

三、涉及东盟各国法律法规、政策文件或案例数据的，应注明所引用法律文件的国别、名称及生效版本，确保信息来源合法、权威、可追溯。

四、第一次出现英文名词时，应同时写明英文全称和英文缩写，再出现同一词时方可使用缩写。

五、本申报书填写内容应聚焦项目核心技术、产品或服务，不涉及具体单位内部管理流程或非相关业务信息。

申报材料正文

一、项目概述（限 2000 字以内）

（一）项目定位与应用领域

青盾——大学生租房、兼职与实习权益助手，面向大学生从校园进入社会时遇到的权益问题，提供材料整理、风险核对、证据关联和行动材料准备服务。项目属于公共法律服务应用方向，

以租房退押金为重点场景，同时覆盖兼职招聘薪酬约定、实习协议保险与退出条件等需求。项目目标是帮助学生把分散材料转化为可核实的问题清单，形成寻求协商或专业帮助时能够使用的书面材料。

（二）项目背景与用户需求

大学生往往同时面对外地实习、短期租房和兼职求职。相关约定分散在合同、招聘广告、聊天截图、付款记录和房屋照片中，发生问题后容易出现材料找不到、双方主张混在一起、金额核对不清和沟通缺少依据等困难。仅阅读一份合同或得到一段通用解释，难以解决具体扣款、报酬差额或保险责任问题。

项目据此聚焦三个可操作需求：签约前发现需要问清的条件，履行中保留原始材料，争议后逐项核对事实、金额与证据。对于兼职和实习，先了解在校状态、学校安排、实际工作管理及报酬约定，避免仅凭协议名称判断是否存在劳动关系。

（三）建设目标与服务流程

平台采用统一事项档案，用户选择租房、兼职或实习场景，以及准备签约、正在履行或已经发生问题的阶段。材料进入档案后，依次完成文字与日期核对、事实状态确认、争议项目整理和行动材料准备。每项争议分别记录对方主张、我的说明、涉及金额、关联证据和待补充事项，使用户能够知道问题在哪里、依据是什么、下一步需要做什么。

租房场景重点形成争议清单、照片对照、押金结算表和协商草稿；兼职场景重点核对招聘广告、聊天与协议中的薪酬口径；实习场景重点形成报酬、保险、安全责任和退出条件的提问清单。三类场景共用档案与证据能力，保留各自的问题规则。

（四）核心优势与当前进展

项目的主要特点是将问题与材料关联：核对项能够回到原文，争议金额能够关联凭证，待核实信息与双方确认内容分别记录。押金结算仅扣减用户标记为双方确认的扣款，争议金额单独展示，避免系统替用户默认认可扣款。已有草稿在材料变化后提示重新核对。

目前已完成可在本机运行的网页原型，具备三个场景入口、事项维护、材料上传与预览、文字型文件提取、规则检查、候选事实核对、争议清单、照片分类对照、押金结算和草稿导出功能。硅基流动文本分析及图片文字识别的适配代码已准备，尚待配置密钥和模型进行真实联调；法规检索、线上账号与真实学生试用列为后续建设内容。平台提供整理与沟通辅助，不替代律师判断，也不保证争议处理结果。

二、解决方案（限 5000 字以内）

（一）总体架构与实现方式

项目采用浏览器前端、本地业务服务、结构化数据库和原始文件存储的分层架构。前端使用 Vue 3 与 Vite 构建，负责事项列表、材料预览、证据核对、表单编辑和导出交互；后端基于 Node.js

与 Express 提供业务服务；SQLite 保存事项、材料元信息、事实状态、争议关系、结算记录和草稿，原始文件单独保存。现阶段采用模块化单体实现，便于运行演示和验证，后续根据实际并发与权限需求调整部署方式。

核心数据关系为“事项—材料—事实与核对项—争议项目—行动材料”。同一争议可以关联合同、聊天、照片和付款凭证；同一材料也可以支撑多个问题。业务计算与外部模型调用分离，金额核算、材料归属检查和引用核验由程序执行，模型用于辅助提取与提示。

（二）材料收集与事实核对

用户可批量上传合同、文字文件、图片和付款记录，查看上传进度与失败提示。系统支持便携式文档格式（Portable Document Format，PDF）的文字型文件提取，并可读取纯文本与标记文本文件；图片保留原始预览。材料类型可根据文件名称初步分类，用户可以人工修改。扫描件或无法提取文字的图片进入待核对状态，不以空白识别结果代替审查。

材料详情同时保存原始文件、提取文字、材料类型、来源、记录日期与人工说明。用户可以修改转录错误，并确认日期是否来自实际事件。时间线将日期未确认的材料明确标为待核实，避免把上传日期误当作签约、付款或沟通时间。

现有文本提取规则可生成候选金额与日期，默认状态为待核实。用户逐条区分材料记载、本人陈述、对方主张和双方确认。

候选信息保留出处与原文，重复提取时按材料及引用内容去重。系统记录的是信息状态，不自行确认真实性或证据效力。

（三）风险核对与模型辅助机制

本地规则对押金扣除条件、维修责任、招聘收费、薪酬结算、保险及退出条件等表述进行检查，并列出原文和待确认问题。兼职场景可将招聘广告的日薪表述与另一份聊天中的绩效说明关联展示，提示核实保底报酬与绩效条件。未匹配到规则不代表没有风险，用户仍需补充材料和核实实际情况。

项目已预留应用程序编程接口（Application Programming Interface，API），计划通过硅基流动调用文本模型与支持图片输入的多模态模型。文本模型接收事项材料文字和已填写背景，返回结构化待核对项；图片识别用于光学字符识别（Optical Character Recognition，OCR），转录可见文字、说话人和时间。当前尚未配置真实调用凭证，识别质量、耗时和费用需在接入后验证。

外部调用前，页面说明发送范围并由用户确认；普通上传不自动触发外部分析。密钥由后端环境变量读取，不进入前端页面。上传内容作为不可信业务材料处理，不执行材料中的指令。模型生成的引用必须与指定材料中的连续原文匹配；引用缺失或不匹配的条目不作为有效核对项展示。图片转录先进入编辑区，人工核对并保存后才更新材料。

后续拟接入权威法律依据检索，记录文件名称、条款、效力状态、适用时间与来源链接，并由具备相关能力的人员核对规则。现阶段尚未实现该能力，不将模型记忆或未核实的条文表述作为权威法律依据。

（四）争议清单与证据关联

争议清单是事项档案的处理中心。每个项目包含名称、对方主张、我的说明、待核实事项、金额、核对状态及关联材料。用户可以将检查结果转为待核实项目，再补充双方说明。对仅涉及退款时间、保险安排等非扣款问题，可标记为不涉及扣款，避免混入金额汇总。

以租房退押金为例，房东提出墙面维修扣款，系统将该主张与租客说明分别记录，关联入住交接记录、退租聊天和合同条款，并提示补充维修明细、费用凭证与原始照片。材料缺口提醒依据档案内容产生，不把一方说法写成已证实的损伤原因。

（五）照片对照与押金结算

租房图片可按卧室、客厅、厨房等区域和入住、履行中、退租阶段分类，并填写可见情况说明。用户在同一区域选择两张原始照片并排查看，随后把照片关联到具体争议。当前仅提供人工对照，不自动认定变化原因、拍摄时间或维修责任。后续图片分析也需保留不确定性说明，并与其他材料共同核对。

结算模块分别记录押金实付与累计退款，关联对应凭证；扣款从争议清单读取。程序以整数“分”为单位计算，只有标记为双

方确认的扣款计入确认扣款合计，有争议或待核实金额单列，不直接扣减。账面待退余额等于押金实付减去确认扣款和已退款；押金未知时不生成确定余额，金额异常或项目未填写金额时提示核对。该余额属于录入信息的账面计算，不是最终应退金额的法律认定。

（六）行动材料与三场景复用

平台可根据当前事项生成协商沟通说明、签约前提问清单和证据材料目录，各类草稿分别保存并支持人工编辑。租房协商稿纳入争议项目、双方说明与结算信息；兼职提问强调固定报酬、绩效条件和结算时间；实习提问强调保险主体、安全安排及退出程序。草稿不会自动发送，用户核对后可导出纯文本，结算表可导出逗号分隔值（Comma-Separated Values，CSV）文件。

系统对草稿生成时的材料和核对信息保存内容标识，来源变化后提示重新核对，防止旧稿沿用过时金额或已修改事实。学校或专业服务人员在获得用户授权后，可以利用用户导出的材料继续沟通；当前尚无多人协同账号，不直接对外提供案卷共享。

（七）数据来源与第三方使用说明

开发演示使用明确标注的模拟合同、聊天和付款材料，不包装为真实纠纷或真实处理成果。实际使用时，由用户上传有权使用的材料；试用材料应取得授权并脱敏，姓名、身份证件、联系方式、住址和支付账户等仅在确有必要时处理，不采集无关个人

信息。原始材料与核对结论分开保存，用户可删除事项或材料，已导出的副本需自行管理。

第三方组件主要来源于其官方发布包：Vue、Vite、Express、Multer 采用 MIT 许可，pdf-parse 采用 Apache 2.0 许可，Lucide 图标采用 ISC 许可。项目按相应条款保留版权和许可文件，后续发布时核对完整依赖清单及通知义务。硅基流动属于拟接入的外部服务，实际模型名称、使用授权及数据处理条件以开通后的服务条款为准，不将第三方模型表述为自研基础模型。当前未使用东盟各国法律、案例或政策数据，也不提供东盟国别法律结论。

（八）安全边界与验证方案

当前服务仅监听本机，已设置文件格式与大小限制、图片内容校验、材料归属检查和外部来源请求限制。删除材料同步清理对应事实与证据关联；删除事项移除其业务记录与原始文件。线上账号、多人权限隔离、传输与存储保护、备份恢复和审计机制属于正式开放试用前的建设任务，不能将当前本地运行等同于已经满足线上安全要求。

已完成 13 项开发单元测试，并通过浏览器操作和文件接口流程验证，覆盖引用、金额精度、争议状态、上传解析、草稿保存导出及归档恢复等。模型适配器使用模拟响应验证请求构造、错误处理与引用过滤，不代表真实模型效果。后续将以脱敏材料开展字段提取、引用定位、草稿事实一致性和学生任务完成度测试，再决定开放范围。

三、先进性（限 3000 字以内）

（一）围绕具体争议组织服务

项目将大学生权益问题拆为可填写、可核对和可跟进的争议项目。合同检查、聊天比对、照片和付款记录都服务于同一问题，例如“墙面维修扣款是否有材料依据”，分析之后直接衔接补充证据、结算核对和协商说明。这种组织方式适合学生材料零散、事项金额不一定高但处理成本较大的特点，形成从信息发现到行动准备的应用创新。

（二）原文核验与跨材料关联

单份文件通常只能说明部分事实。青盾将材料归属、逐字引用校验和跨材料展示结合起来，使用户能够核实某条提示来自哪份合同或哪段沟通。招聘广告中的日薪与聊天中的绩效条件，可以作为不同来源并列核对；租房扣款则可同时关联交接记录、照片、合同和费用凭证。其技术重点是提高结论的可核验性，而非单纯增加生成文字数量。

该机制同时保留边界：引用匹配只证明文字存在于材料中，不证明材料真实，也不证明模型解释正确。因此平台保留人工修改、信息状态标记和待核实事项，避免用技术校验替代事实判断。

（三）区分主张与确认结果的金额处理

项目将对方主张扣款、用户仍有争议的金额与双方确认项目分开保存，按整数分核算，避免把模型推测或一方要求直接写入结算结果。争议金额变化后能够更新汇总，材料变化后提示核对

旧稿，使金额处理与证据状态保持关联。该设计在小额押金、兼职报酬等日常权益场景中具有直接实用价值。

（四）统一数据结构与场景化规则

租房、兼职和实习共用事项、材料、事实、争议与草稿结构，能够复用上传、引用、时间线和导出能力；检查规则及前置问答则按实际场景设置。兼职、实习优先了解学校参与、实际管理和报酬约定，避免根据“实习协议”或“兼职合同”的名称作确定判断。新增场景时可以扩展规则和提问清单，减少重复开发。

（五）数据要素价值与可验证支撑

项目处理的数据包含文字、图片、时间、金额和履行记录，价值主要来自关联与核实。分散材料经过分类、日期确认和争议关联后，能够形成可回溯的事项档案，帮助用户发现信息冲突、缺失凭证和未明确约定。项目不以汇集大量个人纠纷材料作为目标，优先保证用户授权、材料可控和具体事项处理所需的最小范围。

现阶段支撑材料为可运行原型、项目源代码、结构化数据设计及开发测试记录。已运行的 13 项单元测试和浏览器、接口验证用于证明现有功能能够执行，不作为准确率、法律专业性或第三方认证的替代。项目的先进性主张集中在服务流程和工程实现，不作“国内首创”“行业领先”或模型算法原创性的未经验证声明。专利、软件著作权、专业团队资质及市场规模均以实际取得或核实的材料为准，现阶段不作无证明的数量和效果承诺。

四、应用推广（限 3000 字以内）

（一）技术成熟度与现有应用状态

项目处于本地原型验证阶段，已经完成三类场景的基础事项流程，租房场景具备争议、证据、照片对照、结算和草稿的完整演示。现有案例均为模拟数据，尚未形成已验证的真实学生规模使用、签约合作或商业营收。模型分析与图片识别仍需真实服务联调，法律依据检索和线上安全机制尚未完成。

（二）需求范围与推广对象

首批目标用户为有校外租房、兼职求职和实习需求的大学生。潜在协同方包括学校就业指导部门、学生事务服务、法律援助志愿服务及相关公共法律服务机构。上述单位属于拟接洽对象，不表述为已有合作。项目可先服务学生自助整理，再由用户携带导出材料向学校或专业人员求助，避免在条件不足时直接承接复杂法律咨询。

推广重点放在发生需求的具体节点，如外地实习前、租房入住交接、兼职签约和实习协议确认。通过实际任务验证是否减少材料整理困难，逐步形成需求证据；目前不以未经调查的用户数量或市场规模作商业推算。

（三）分阶段实施与试用评估

下一阶段拟用约一周完成模型服务联调，使用脱敏或模拟材料评估截图转录、原文引用和跨材料提示，并记录失败类型及调用费用。随后拟用一至两周组织小范围试用，计划邀请约 20 名

有相关经历的学生，围绕不少于 15 组经授权或模拟的材料开展任务测试，以租房为主，覆盖兼职和实习。该安排为实施目标，不是既有试用成果。

试用采用同一组材料的手工整理与平台辅助整理对照，记录完成时间、关键字段错误、原文引用、遗漏问题、草稿修改量及用户反馈。对于提供不完整材料、日期不清、金额冲突和图片模糊等情形，专门检查系统能否明确提示不确定性。发现高风险错误时先修正规则与流程，再扩大范围。

正式面向他人开放前，拟完成账号与事项访问权限、隐私告知、数据保留与删除、必要保护及故障恢复，明确运营责任和专业转介路径。阶段推进以实际测试和资源条件为准，不以固定上线日期替代验收。

（四）可复制方式与持续运营

项目可复制的部分包括统一事项结构、分场景提问、证据关联、金额核对与草稿模板。拟通过标准化部署说明、规则版本记录和脱敏测试材料，降低后续维护成本。高校或服务机构的使用模式需在明确授权与责任边界后验证，不直接复制真实个人材料。

持续运营拟优先保障基础材料整理与留证功能，模型能力按需调用，并通过脱敏缓存策略评估、输入规模控制和失败重试管理成本；任何缓存均需限定数据范围与保留期限。可探索学校采购或公益项目支持，用于覆盖运维与规则维护，不以导流收费或

案件成功率为核心收入承诺。未来若扩展至东盟学生相关场景，须先建立国别法律来源、版本管理和专业审核机制，当前版本不跨法域直接给出适用结论。

五、效益分析（限 3000 字以内）

（一）已有成果与实际使用价值

项目目前形成了可运行的本地网页、事项档案数据结构及配套开发测试。用户能够在同一事项内保存材料、查看待核对问题、填写争议、核算押金并准备沟通稿。现阶段已验证的是功能流程和程序计算，不是纠纷解决率、经济收益或大规模服务效果。

租房模拟案例中，押金记录为 2000 元，房东提出墙面维修扣款 800 元。平台将扣款主张、入住旧痕说明、合同与付款记录关联，列出原始照片和维修凭证缺口；800 元在仍有争议时不作为确认扣款扣减，用户据此准备要求扣款明细和确认退款时间的协商稿。这一案例说明材料整理与核对方式，不代表真实追回押金 800 元或 2000 元。

兼职模拟案例对照“日薪 200 元”的广告与“包含最高绩效”的聊天，提示书面确认保底报酬；实习模拟案例围绕保险安排另行通知、提前退出条件不清，生成需要企业与学校说明的问题。三类案例均以帮助学生提出具体问题为目标。

（二）预期社会效益

项目预期帮助学生在签约前确认重要条件，在履行中形成留证习惯，在发生争议后更清晰地表达事实和诉求。对首次接触社

会事务的学生而言，能够区分“对方说了什么”和“已有材料能够说明什么”，有助于减少误解、盲目认责及无依据的对立。需要专业帮助时，清晰的时间线和材料目录也有利于服务人员理解事项。

对学校和公益服务场景，平台有望提供统一的材料准备方式，减少重复询问基本事实和反复补交文件的工作；该效益需要经实际试用验证，不以当前原型直接推定已经实现。

（三）预期降本增效与评价指标

成本方面，预期减少人工查找截图、重复填写金额和手动整理目录的时间；质量方面，重点减少金额错误、无出处结论与信息状态混淆；效率方面，观察用户能否在一次操作中形成可供核对的争议清单和沟通草稿。平台不以减少律师审查或替代专业判断作为效果指标。

首轮试用拟以人工核对为基准，设定以下验收目标：有效展示的引用均可定位至原材料；确定性金额计算在设计测试集内全部正确；金额、日期等关键字段提取准确率争取达到90%以上；完成同等材料整理任务的中位用时较手工方式降低30%左右。上述数值均为待验证目标，届时同时公开样本规模、输入质量、失败情况和统计方法；未达标的功能限制使用或继续改进。

（四）服务可靠性与持续价值

可靠性评价包括上传失败恢复、刷新后数据保留、草稿独立保存、来源更新提醒、材料删除后的关联清理及手机端任务完成

情况。外部模型不可用时，人工整理、规则检查、争议和结算功能仍可使用，避免关键流程完全依赖模型服务。模型耗时、调用成本和用户修改负担在真实接入后单独记录。

经济效益以试用后实际发生的部署、存储、模型与维护成本评估为基础，当前不编制无依据的营收、市场占有率或投资回报承诺。项目的长期价值在于形成适合学生日常权益事务的材料整理工具和可复用服务流程，在保护个人信息、核验法律依据和明确责任边界的前提下逐步推广。

附件：其他证明材料

现阶段可提供的证明材料包括：本地网页原型与模拟案例演示、项目源代码及运行说明、开发单元测试与浏览器及接口验证记录、数据结构和第三方依赖许可清单。相关记录属于开发自测材料，不作为第三方检测报告或实际法律服务成效证明。

后续拟补充真实模型联调记录、经授权脱敏的学生试用记录、问题修正及版本说明。专利、软件著作权、获奖、合作与专业资质等证明，仅在实际取得并核实后另行提交；本申报书不附虚构证书或未经授权的真实个人纠纷材料。